



دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

گزارش تمرین دوم درس یادگیری عمیق

نگارنده:

محمد رضا قادری عمودیزج
شماره دانشجویی: ۴۰۲۶۱۰۵۱۰۰۴

مقطع:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

۱ مقدمه

در این گزارش، نتایج مربوط به تمرین دوم درس یادگیری عمیق شامل بررسی تاثیر حذف لایه Pooling و جایگزینی آن با تنظیمات Stride در شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN) بررسی شده است.

۲ بخش اول: بررسی داده‌های EMNIST

همان‌طور که در صورت سوال خواسته شده بود، برای بررسی تاثیر تنظیمات مختلف، ابتدا یک مدل پایه شامل لایه Max Pooling طراحی گردید. سپس با حذف این لایه و تغییر گام حرکت (Stride) و پدینگ (Padding) در لایه‌های کانولوشن، عملکرد مدل ارزیابی شد.

۱.۲ کد پیاده‌سازی مدل

در قطعه کد زیر، فرآیند کامل شامل بارگذاری داده‌ها، تابع ساخت مدل‌های مختلف و حلقه اجرای تست‌ها آورده شده است:

```
1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras import layers, models
3 import tensorflow_datasets as tfds
4 import time
5
6 def load_emnist():
7     print("Loading EMNIST dataset...")
8     (ds_train, ds_test), ds_info = tfds.load(
9         'emnist/balanced',
10        split=['train', 'test'],
11        shuffle_files=True,
12        as_supervised=True,
13        with_info=True,
14    )
15
16 def normalize_img(image, label):
17     image = tf.cast(image, tf.float32) / 255.0
18     image = tf.transpose(image, [1, 0, 2])
19     return image, label
20
21 batch_size = 128
22 ds_train = ds_train.map(normalize_img).cache().shuffle(10000).batch(
23     batch_size).prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
24 ds_test = ds_test.map(normalize_img).batch(batch_size).cache().
25     prefetch(tf.data.AUTOTUNE)
26
27 return ds_train, ds_test
28
29 def build_model(use_pooling=True, conv_stride=(1, 1), padding_type='
30     valid'):
```

```

31 model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', padding=
padding_type))
32
33 if use_pooling:
34 model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))
35 else:
36 model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), strides=conv_stride, activation='
relu', padding=padding_type))
37
38 model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu', padding=
padding_type))
39
40 if use_pooling:
41 model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))
42 else:
43 model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), strides=conv_stride, activation='
relu', padding=padding_type))
44
45 model.add(layers.Flatten())
46 model.add(layers.Dense(128, activation='relu'))
47 model.add(layers.Dropout(0.3))
48 model.add(layers.Dense(47, activation='softmax'))
49
50 model.compile(optimizer='adam',
51 loss='sparse_categorical_crossentropy',
52 metrics=['accuracy'])
53 return model

```

۲.۲ تحلیل نتایج و مقایسه مدل‌ها

پس از آموزش مدل‌ها بر روی داده‌های EMNIST در ۵ دوره (Epoch)، نتایج مربوط به دقت (Accuracy) روی داده‌های تست و همچنین زمان کل آموزش برای هر مدل در جدول زیر ثبت شده است:

جدول ۱: مقایسه دقت و زمان آموزش با تنظیمات مختلف لایه کانولوشن

نام مدل	تنظیمات اعمال شده	دقت تست	زمان آموزش (ثانیه)
مدل اول (پایه)	دارای Max Pooling و Stride (1,1)	0.8711	139.42
مدل دوم	بدون Pooling، Stride (1,2)	0.8760	313.53
مدل سوم	بدون Pooling، Stride (2,1)	0.8746	267.85
مدل چهارم	بدون Pooling، Stride (2,2)	0.8759	156.94
مدل پنجم	بدون Pooling، Stride (2,2) و Padding='same'	0.8814	225.65

با بررسی داده‌های جدول، می‌توان به نتایج زیر رسید:

- **بررسی دقت (Accuracy):** حذف لایه Pooling و استفاده از گام حرکت (Stride) باعث افت دقت نشد، بلکه در تمام حالت‌ها دقت به مقدار کمی افزایش یافت. بهترین عملکرد مربوط به مدل پنجم با دقت حدود ۸۸ درصد است. استفاده از پدینگ same باعث می‌شود اطلاعات لبه‌های تصویر در فرآیند کانولوشن از بین نرود و شبکه ویژگی‌های بهتری استخراج کند.
- **بررسی زمان آموزش:** مدل پایه که دارای Max Pooling بود، سریع‌ترین زمان اجرا (حدود ۱۳۹ ثانیه) را داشت. در لایه Pooling هیچ وزن قابل یادگیری وجود ندارد، بنابراین محاسبات سریع‌تر انجام می‌شود.
- **تأثیر Stride نامتقارن:** در مدل‌های دوم و سوم که از استراید نامتقارن (۱،۲) و (۲،۱) استفاده شد، زمان آموزش به شدت افزایش یافت (به ترتیب حدود ۳۱۳ و ۲۶۷ ثانیه). دلیل این موضوع این است که تصویر تنها در یک بُعد فشرده می‌شود و خروجی لایه‌های کانولوشن بزرگ‌تر باقی می‌ماند. این کار باعث می‌شود تعداد پارامترها در لایه Dense نهایی به شدت بالا برود و پردازش سنگین‌تر شود.
- **جایگزین منطقی: Pooling:** مدل چهارم با Stride (2,2) از نظر زمان آموزش (حدود ۱۵۶ ثانیه) نزدیک‌ترین حالت به مدل پایه است؛ زیرا این استراید دقیقاً مانند یک لایه Pooling (۲×۲) ابعاد تصویر را در هر دو محور نصف کرده و حجم محاسبات را تا حد زیادی کنترل می‌کند.

۳ بخش دوم: بررسی بر روی داده‌های ارقام فارسی

در این بخش، آزمایش‌های انجام شده در بخش اول، بر روی مجموعه داده ارقام دست‌نویس فارسی هدی (Hoda Dataset) تکرار شد. برای خواندن فایل‌های باینری اختصاصی این دیتاست (.cdb)، از اسکریپت استاندارد HodaDatasetReader استفاده گردید و تصاویر به ابعاد ثابت ۲۸ در ۲۸ پیکسل تغییر اندازه شدند.

۱.۳ کد پیاده‌سازی و بارگذاری داده‌ها

قطعه کد زیر، نحوه بارگذاری فایل‌های cdb و پیش‌پردازش آن‌ها را نشان می‌دهد. معماری شبکه عصبی و تنظیمات لایه‌ها دقیقاً مشابه بخش اول است.

```
1 from HodaDatasetReader import read_hoda_cdb
2 import cv2
3 import numpy as np
4 import os
5
6 def load_hoda_cdb(dataset_path='hoda_dataset/Digits', target_size
   =(28, 28)):
7     train_path = os.path.join(dataset_path, 'Train 60000.cdb')
8     test_path = os.path.join(dataset_path, 'Test 20000.cdb')
9
10    train_images, train_labels = read_hoda_cdb(train_path)
11    test_images, test_labels = read_hoda_cdb(test_path)
12
13    def process_images(raw_images):
14        processed = [cv2.resize(img, target_size, interpolation=cv2.
15                               INTER_AREA) for img in raw_images]
16        processed_array = np.array(processed, dtype='float32') / 255.0
17        return np.expand_dims(processed_array, -1)
18
19    x_train = process_images(train_images)
20    x_test = process_images(test_images)
21    y_train = np.array(train_labels, dtype='int')
22    y_test = np.array(test_labels, dtype='int')
23
24    return (x_train, y_train), (x_test, y_test)
```

۲.۳ تحلیل نتایج بر روی ارقام فارسی

نتایج آموزش مدل‌ها بر روی ۶۰ هزار داده آموزشی هدی در ۵ دوره (Epoch) در جدول زیر آمده است:

جدول ۲: مقایسه دقت و زمان آموزش بر روی دیتاست هدی

نام مدل	تنظیمات اعمال شده	دقت تست	زمان آموزش (ثانیه)
مدل اول (پایه)	دارای Max Pooling و Stride (1,1)	0.9862	77.09
مدل دوم	بدون Pooling، Stride (1,2)	0.9847	165.72
مدل سوم	بدون Pooling، Stride (2,1)	0.9863	152.91
مدل چهارم	بدون Pooling، Stride (2,2)	0.9833	89.90
مدل پنجم	بدون Pooling، Stride (2,2) و Padding='same'	0.9905	124.85

با بررسی این نتایج، موارد زیر قابل توجه است:

- **دقت کلی بالا:** دیتاست هدی پیچیدگی کمتری دارد؛ به همین دلیل تمام مدل‌ها به دقت بالای ۹۸ درصد رسیده‌اند. بهترین عملکرد باز هم متعلق به مدل پنجم با پدینگ same است که به دقت بیش از ۹۹ درصد رسیده است.
- **سرعت آموزش:** مدل پایه (دارای Pooling) با حدود ۷۷ ثانیه، همچنان سریع‌ترین مدل است.
- **افزایش چشمگیر زمان در استراید نامتقارن:** دقیقاً مشابه رفتار مشاهده شده در بخش اول، استفاده از Stride (1,2) و (2,1) باعث شد زمان آموزش بیش از دو برابر شود (حدود ۱۵۰ تا ۱۶۵ ثانیه). دلیل این امر عدم کاهش ابعاد تصویر در یکی از محورها و در نتیجه، افزایش شدید بار پردازشی در لایه‌های متصل نهایی (Dense) است.

۴ بخش سوم: ترکیب ارقام و حروف فارسی

در آخرین بخش از این تمرین، مدل‌ها بر روی یک مجموعه داده بسیار پیچیده‌تر شامل ترکیبی از ارقام و حروف الفبای فارسی آموزش داده شدند. اضافه شدن حروف الفبا، چالش‌های جدیدی برای شبکه به همراه دارد؛ از جمله افزایش تعداد کلاس‌های خروجی (به ۱۹۶ کلاس) و شباهت ساختاری بسیار زیاد بین برخی از حروف (مانند ب، پ، ت، ث). در معماری شبکه، تنها تغییری که اعمال شد، تطبیق لایه Dense نهایی با تعداد کلاس‌های جدید (مجموع ارقام و حروف) بود تا مدل قادر به پیش‌بینی احتمالات خروجی به درستی باشد.

۱.۴ تحلیل نتایج داده‌های ترکیبی

نتایج حاصل از اجرای مدل‌ها با تنظیمات مختلف در جدول زیر ثبت شده است:

جدول ۳: مقایسه دقت و زمان آموزش بر روی ترکیب ارقام و حروف فارسی

نام مدل	تنظیمات اعمال شده	دقت تست	زمان آموزش (ثانیه)
مدل اول (پایه)	دارای Max Pooling و Stride (1,1)	0.7761	111.67
مدل دوم	بدون Pooling، Stride (1,2)	0.7812	245.41
مدل سوم	بدون Pooling، Stride (2,1)	0.7844	229.01
مدل چهارم	بدون Pooling، Stride (2,2)	0.7832	134.22
مدل پنجم	بدون Pooling، Stride (2,2) و Padding='same'	0.7905	189.38

نتیجه‌گیری کلی و تحلیل نهایی:

- **افت دقت نسبت به ارقام:** با افزایش تعداد کلاس‌ها به ۱۹۶ و شباهت ظاهری حروف دست‌نویس فارسی، دقت مدل از حدود ۹۹ درصد (در بخش قبل) به حدود ۷۹ درصد کاهش یافت. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به شبکه‌های عمیق‌تر یا پیش‌پردازش قوی‌تر برای تشخیص حروف است.
- **الگوی ثابت Stride و Pooling:** بررسی نتایج در هر سه بخش (داده‌های انگلیسی، ارقام فارسی و حروف فارسی) الگوی ثابتی را نشان می‌دهد. جایگزینی لایه Pooling با لایه کانولوشن با Stride (2,2) به همراه پدینگ same (مدل پنجم)، بهترین استراتژی برای حفظ و حتی ارتقای جزئی دقت مدل است (رسیدن به دقت ۵۰.۷۹ درصد).
- **افزایش شدید زمان محاسبات:** استفاده از Stride‌های نامتقارن (مدل‌های دوم و سوم) به دلیل عدم کاهش متناسب ابعاد در خروجی لایه‌های کانولوشن، باعث تحمیل بار محاسباتی شدید به لایه‌های تمام‌متصل (Dense) شده و زمان آموزش را به بیش از دو برابر زمان مدل پایه (حدود ۲۴۵ ثانیه) افزایش داده است.